

Prediksi Stok - Presentasi & Demo

Prediksi Stok — Presentasi & Demo untuk Stakeholder

Sistem Prediksi Stok berbasis AI untuk Toko/Gudang

Dokumen ini adalah panduan presentasi dan demonstrasi sistem. Tidak perlu pengetahuan teknis mendalam — cukup ikuti skenario demo.

Daftar Isi

- 1. Masalah & Solusi
 - 2. Cara Kerja Sistem
 - 3. Tur Fitur
 - 4. Skenario Demo Langsung
 - 5. Tanya Jawab
-

1. Masalah & Solusi

Masalah

Masalah	Dampak
Stok habis tanpa diketahui	Kehilangan penjualan ↔ pelanggan kecewa
Stok berlebihan barang expired	Rugi modal, barang terbuang

Masalah	Dampak
Tidak tahu kapan harus order	Order mendadak, tergantung supplier
Catatan manual / di kepala	Rawan lapor, susah evaluasi

Solusi

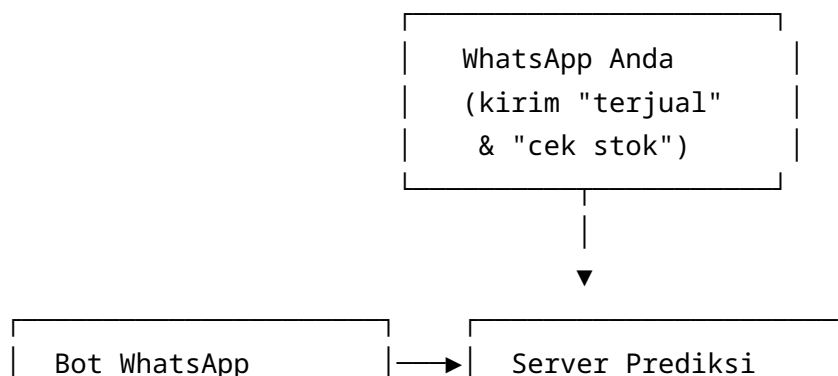
Prediksi Stok adalah sistem yang:

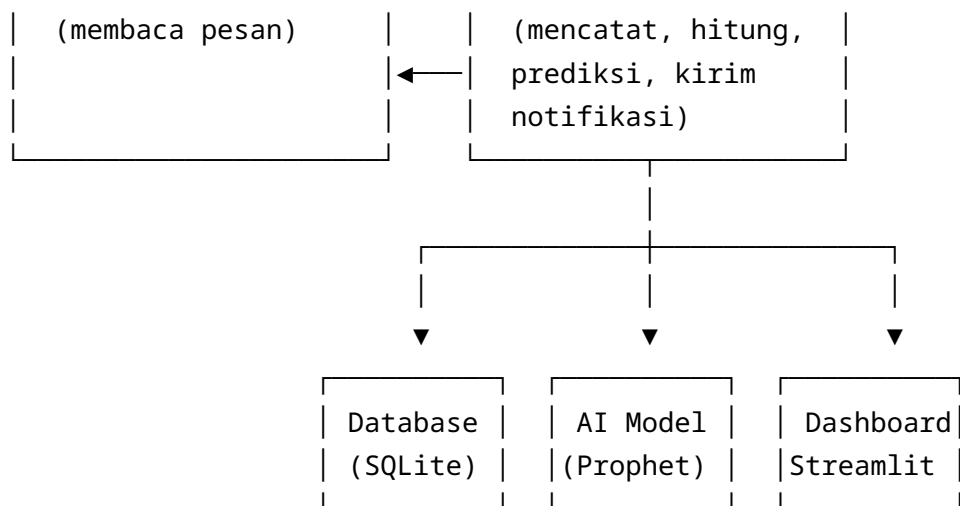
- **Mencatat penjualan harian** — via chat WhatsApp, semudah kirim pesan
- **Menghitung stok tersisa secara real-time** — tanpa perlu catatan manual
- **Memprediksi kapan stok akan habis** — pakai AI Prophet dari Facebook
- **Mengingatkan sebelum kehabisan** — notifikasi otomatis ke WhatsApp
- **Menyediakan dashboard** — pantau semua produk dalam satu layar

Target Pengguna

Peran	Kebutuhan
Pemilik toko	Pantau stok via WhatsApp, dapat notifikasi, lihat dashboard
Kasir / pegawai	Lapor penjualan via chat, tanpa ribet
Manajer gudang	Lihat prediksi, rencanakan order ke supplier

2. Cara Kerja Sistem





Alur Sederhana

PAGI: Pegawai kirim "terjual gula 5" → sistem catat penjualan

SIANG: Pegawai kirim "terjual minyak 20" → stok berkurang otomatis

SORE: Pemilik cek "cek stok" → lihat status + prediksi

MALAM: Pemilik konfirmasi "ok" → stok diselaraskan
 atau sistem auto-confirm jam 23:00 → aman walau lupa
 Sistem akan retrain model prediksi → makin akurat tiap hari

3. Tur Fitur

3.1. Catat Penjualan via WhatsApp

Cukup kirim pesan ke nomor bot:

terjual gula 5

↓

Bot balas: "Gula +5 sak (total hari ini: 5)"

Kelebihan: - Bisa multi produk: terjual gula 2, minyak 10, beras 30 -
 Auto-correct: gula5 minyak10 tetap terbaca - Deteksi jumlah mencurigakan: jika >10x rata-rata harian - Langsung dapat total penjualan hari ini

3.2. Cek Status Stok Real-time

cek stok

↓

Bot balas daftar semua produk:

Gula: 27 sak | habis: 12 Jun ↓

Minyak: 980 dus | habis: 19 Jun →

...

Dibaca sebagai:

Ikon	Arti
↑ ↓ →	Tren penjualan naik/turun/stabil
B / BL / M	Fase model: bootstrap / blend / mature (makin matang makin akurat)
high / med / low	Tingkat kepercayaan prediksi

3.3. Konfirmasi Stok Akhir Hari

Opsi termudah — balas “ok”:

ok

↓

"Stok hari ini dikonfirmasi:

✓ Gula: 27 sak

✓ Minyak: 980 dus

..."

Atau manual untuk koreksi:

cek stok gula 25, minyak 950

↓

"Stok diperbarui. Gula: 25 sak (susut 2 sak, 7%)"

Sistem akan mendeteksi: - ✓ **Sesuai** — selisih dalam batas wajar - **Susut** — barang hilang/rusak/curi (selisih >10%) - **Restok** — ada barang masuk tak tercatat

3.4. Notifikasi Otomatis (Tanpa Diminta)

Waktu	Notifikasi	Fungsi
08:00		

Waktu	Notifikasi	Fungsi
	“ <i>PERINGATAN: Beras diperkirakan habis dalam 2 hari</i> ”	Alert kehabisan — segera order!
20:00	“ <i>Waktunya cek stok! Expected hari ini...</i> ”	Reminder + daftar stok
21:30	“ <i>Stok BELUM dikonfirmasi untuk: ...</i> ”	Eskalasi jika lupa
23:00	“ <i>Stok otomatis dikonfirmasi</i> ”	Auto-confirm + backup harian

3.5. Dashboard Web

Buka <http://localhost:8501> (password: admin123)

Fitur:

Fitur	Manfaat
Tabel stok	Semua produk: stok, prediksi habis, tren, status (hijau/kuning/merah)
Grafik penjualan 30 hari	Lihat tren harian per produk
Grafik prediksi 30 hari	Lihat kapan stok akan habis
Status WhatsApp	QR code untuk pairing, status koneksi
Tambah/Edit/Hapus produk	Kelola katalog tanpa edit file
Refresh otomatis	Update tiap 10 detik

3.6. Restok

restock aqua 200

↓

"Aqua di-restok 200 dus. Stok sekarang: 480 dus."

3.7. Backup Otomatis

Setiap hari jam 23:00, sistem backup database dan konfigurasi produk. Riwayat 7 hari terakhir disimpan. Aman dari kehilangan data.

4. Skenario Demo Langsung

Persiapan

Minimal:

```
cd /home/amri/Projects/prediksi_stok
uv run uvicorn app.server:app --host 0.0.0.0 --port 8765
```

Lengkap (untuk demo WhatsApp + Dashboard):

```
# Terminal 1 – Server
```

```
uv run uvicorn app.server:app --host 0.0.0.0 --port 8765
```

```
# Terminal 2 – WhatsApp bot
```

```
cd whatsapp-bot && OWNER_NUMBER=+6281279454414 node index.js
```

```
# Terminal 3 – Dashboard
```

```
uv run streamlit run dashboard.py --server.port 8501
```

Demo 1: Catat Penjualan via API (Tanpa WhatsApp)

Cukup pakai curl — cocok untuk demo di laptop tanpa WhatsApp sungguhan.

```
# 1. Cek server hidup
```

```
curl http://localhost:8765/health
```

```
# 2. Catat penjualan
```

```
curl -X POST http://localhost:8765/webhook \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"from_number":"+62812","body":"terjual gula 3, minyak 10"}'
```

```
# 3. Cek status stok
```

```
curl -X POST http://localhost:8765/webhook \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"from_number":"+62812","body":"cek stok"}'
```

```
# 4. Auto-confirm semua
```

```
curl -X POST http://localhost:8765/webhook \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"from_number":"+62812","body":"ok"}'
```

```
# 5. Lihat prediksi
```

```
curl http://localhost:8765/predict/Gula
```

```
# 6. Lihat semua prediksi
```

```
curl http://localhost:8765/predict
```

Demo 2: Catat Penjualan via WhatsApp

Yang perlu disiapkan: 1. WhatsApp bot berjalan → scan QR code dari dashboard 2. Nomor owner sudah terdaftar di .env

Demo flow:

Langkah	Kirim Pesan	Yang Terjadi
1	terjual gula 2	Bot balas “Gula +2 sak (total hari ini: 2)”
2	terjual minyak 5, beras 20	Bot balas multi produk
3	cek stok	Bot tampilkan semua produk + prediksi
4	ok	Semua stok dikonfirmasi dengan nilai expected
5	cek stok gula 25	Koreksi manual untuk produk tertentu
6	restock aqua 200	Tambah stok
7	help	Tampilkan bantuan

Demo 3: Dashboard

1. Buka `http://localhost:8501`
2. Login dengan `admin123`
3. Tunjukkan tabel stok — warna hijau/kuning/merah
4. Pilih produk dari dropdown — grafik penjualan & prediksi
5. Buka **Status WhatsApp** — tunjukkan QR code
6. Buka **Tambah Produk Baru** — tambah produk contoh

Demo 4: Skenario Lengkap Satu Hari

Jalankan perintah ini berurutan untuk simulasi:

```
echo "=== PAGI: catat penjualan ==="
```

```
curl -X POST http://localhost:8765/webhook \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"product": "Gula", "quantity": 2, "type": "sale"}'
```

```

-d '{"from_number":"+62812","body":"terjual gula 3, minyak 15"}'

echo "=== SIANG: cek stok ==="
curl -X POST http://localhost:8765/webhook \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"from_number":"+62812","body":"cek stok"}'

echo "=== SORE: tambah penjualan ==="
curl -X POST http://localhost:8765/webhook \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"from_number":"+62812","body":"terjual beras 25, aqua 10"}'

echo "=== MALAM: konfirmasi stok ==="
curl -X POST http://localhost:8765/webhook \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"from_number":"+62812","body":"ok"}'

echo "=== LIHAT PREDIKSI ==="
curl http://localhost:8765/predict | python3 -m json.tool

echo "=== BUKA DASHBOARD ==="
echo "→ http://localhost:8501 (password: admin123)"

```

5. Tanya Jawab

Q: Apakah harus pakai WhatsApp? Bisa pakai cara lain?

WhatsApp adalah cara termudah: pegawai cukup kirim pesan seperti chat biasa. Tapi sistem juga punya API HTTP — bisa diintegrasikan dengan aplikasi kasir, aplikasi chat lain, atau diotomatisasi.

Q: Bagaimana akurasi prediksi?

Akurasi meningkat seiring waktu. Tiga fase:

Fase	Data	Akurasi
Bootstrap (0 hari)	Data sintetis berdasarkan estimasi owner	Perkiraan awal
Blend (1-59 hari)	Sintetis + data nyata	Mulai akurat

Fase	Data	Akurasi
Mature (≥ 60 hari)	Data nyata 100%	Tinggi

Q: Kalau lupa / tidak sempat konfirmasi stok malam?

Tidak masalah. Sistem akan: 1. Mengingat jam 20:00 dan 21:30 2. Otomatis konfirmasi jam 23:00 dengan stok yang diperkirakan 3. Besok pagi bisa koreksi jika ada selisih

Q: Bagaimana kalau ada barang rusak / hilang / curi?

Sistem mendeteksi penyusutan (shrinkage). Saat konfirmasi malam, jika stok aktual berbeda $>10\%$ dari perkiraan, sistem akan menandai sebagai **susut**. Ini membantu owner mengetahui adanya barang hilang atau rusak.

Q: Bisakah untuk banyak toko?

Saat ini untuk satu toko/gudang. Bisa dikembangkan untuk multi-toko dengan menambahkan identitas toko di setiap data penjualan.

Q: Apakah data aman?

- Semua data tersimpan di database lokal (SQLite) — tidak dikirim ke cloud
- Backup otomatis setiap hari (riwayat 7 hari)
- Dashboard dilindungi password
- Koneksi WhatsApp aman (end-to-end encrypted)

Q: Berapa biaya operasional?

- **Server**: bisa di laptop/Raspberry Pi/VPS murah (spesifikasi minimal)
- **WhatsApp**: gratis (pakai nomor biasa)
- **Lisensi**: open source, tidak ada biaya langganan
- **Listrik**: sangat kecil

Q: Bagaimana cara memulai?

1. Install Python + Node.js di laptop/VPS
2. Clone repositori, install dependensi

3. Generate data sintetis (untuk langsung lihat prediksi)
4. Jalankan server + WhatsApp bot
5. Scan QR code — siap digunakan

Waktu setup: ~15 menit.

Lampiran: Perintah Cepat

WhatsApp

Perintah	Fungsi
terjual gula 5	Catat penjualan 5 sak gula
terjual gula 2, minyak 10	Catat multi produk
cek stok	Status semua produk + prediksi
ok / oke	Auto-confirm semua stok
cek stok gula 25	Konfirmasi manual gula = 25
restock aqua 200	Tambah stok aqua 200 dus
help	Tampilkan bantuan

API (HTTP)

Endpoint	Fungsi
GET /health	Cek server
POST /webhook	Kirim perintah (body: from_number, body)
GET /predict	Prediksi semua produk
GET /predict/{produk}	Prediksi satu produk
GET /outgoing	Lihat pesan keluar yang antri
POST /restart-bot	Restart WhatsApp bot

Dashboard

Buka <http://localhost:8501> — password: admin123

Dokumentasi lengkap: [SIMULASI.md](#) (demo via API) dan [SIMULASI_WA.md](#) (demo via WhatsApp)